

10 - computation tree logic

Fondamenti Logici dell'Informatica - Modulo 2

Corso di Laurea Magistrale in Informatica – A.A. 2024-2025

Università di Bologna

limiti di LTL

- in LTL un modello soddisfa F se *tutti* i cammini che partono dallo stato iniziale del modello soddisfano F
- la logica LTL quantifica *universalmente* su tutti i cammini
- non tutte le proprietà che verificano l'**esistenza** di un cammino con certe caratteristiche possono essere espresse

$$\neg(\mathcal{M} \models \neg F) \iff \text{esiste un cammino di } \mathcal{M} \text{ che soddisfa } F$$

- in generale, proprietà che mescolano quantificazione universale ed esistenziale sui cammini **non sono esprimibili** in LTL
- le logiche **branching time** risolvono il problema introducendo due quantificatori **A** ed **E** analoghi a $\forall$ e $\exists$ ma che sono relativi a cammini
- “branching time” = ragionare sull'**insieme** dei cammini possibili, piuttosto che su ciascuno preso individualmente

computation tree logic (CTL)

Sintassi

$$\Omega ::= A \mid E$$

$$F, G ::= P \mid F \wedge G \mid F \vee G \mid \neg F \mid \Omega X F \mid \Omega F F \mid \Omega G F \mid \Omega [F U G]$$

Note

- P è una **proposizione atomica** (come in LTL)
- X, F, G, U sono **connettivi temporali** (come in LTL)
- Ω è un **quantificatore sui cammini**
- A = “per ogni cammino” (all)
- E = “esiste un cammino” (exists)

Importante

- il quantificatore precede **immediatamente** un connettivo temporale

semantica di CTL (1/2)

Lo **stato** s soddisfa la formula F nella struttura di Kripke $\mathcal{M}$

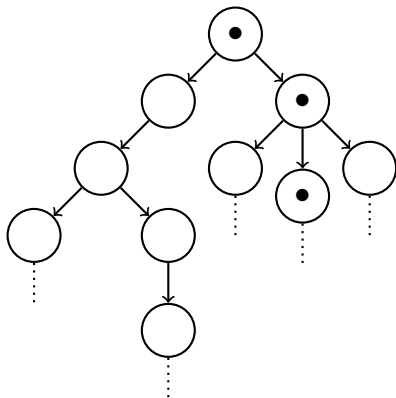
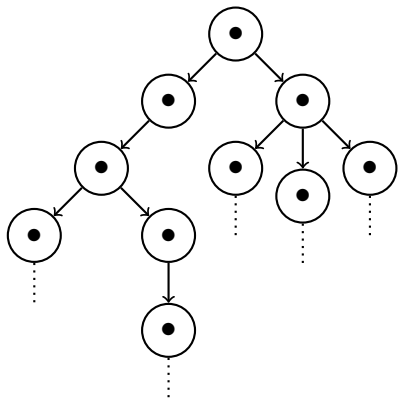
$$\mathcal{M}, s \models F$$

- 1 $(S, s, R, L), t \models P$ sse $P \in L(t)$
- 2 $\mathcal{M}, s \models F \wedge G$ sse $\mathcal{M}, s \models F$ e $\mathcal{M}, s \models G$
- 3 $\mathcal{M}, s \models F \vee G$ sse $\mathcal{M}, s \models F$ oppure $\mathcal{M}, s \models G$
- 4 $\mathcal{M}, s \models \neg F$ sse non è vero che $\mathcal{M}, s \models F$

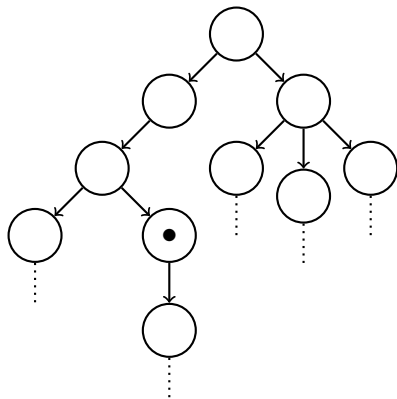
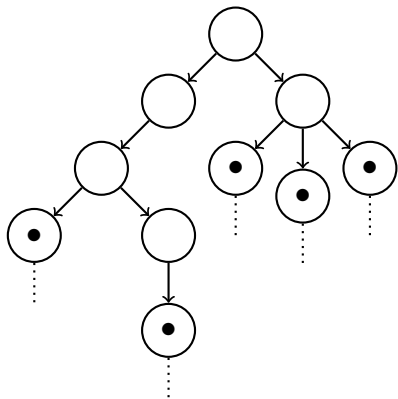
semantica di CTL (2/2)

- 5 $\mathcal{M}, s \models \mathbf{AX} F$ sse per ogni s' tale che $s \rightarrow s'$ si ha $\mathcal{M}, s' \models F$
- 6 $\mathcal{M}, s \models \mathbf{EX} F$ sse esiste s' tale che $s \rightarrow s'$ e $\mathcal{M}, s' \models F$
- 7 $\mathcal{M}, s_0 \models \mathbf{AG} F$ sse per ogni cammino $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots$ si ha $\mathcal{M}, s_i \models F$ per ogni $i \in \mathbb{N}$
- 8 $\mathcal{M}, s_0 \models \mathbf{EG} F$ sse esiste un cammino $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots$ tale che $\mathcal{M}, s_i \models F$ per ogni $i \in \mathbb{N}$
- 9 $\mathcal{M}, s_0 \models \mathbf{AF} F$ sse per ogni cammino $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots$ esiste $i \in \mathbb{N}$ tale che $\mathcal{M}, s_i \models F$
- 10 $\mathcal{M}, s_0 \models \mathbf{EF} F$ sse esistono un cammino $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots$ ed un $i \in \mathbb{N}$ tali che $\mathcal{M}, s_i \models F$
- 11 $\mathcal{M}, s \models \mathbf{A}[F \mathbf{U} G]$ sse per ogni cammino $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots$ esiste $i \in \mathbb{N}$ tale che $\mathcal{M}, s_i \models G$ e $\mathcal{M}, s_j \models F$ per ogni $0 \leq j < i$
- 12 $\mathcal{M}, s \models \mathbf{E}[F \mathbf{U} G]$ sse esistono un cammino $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots$ ed un $i \in \mathbb{N}$ tali che $\mathcal{M}, s_i \models G$ e $\mathcal{M}, s_j \models F$ per ogni $0 \leq j < i$

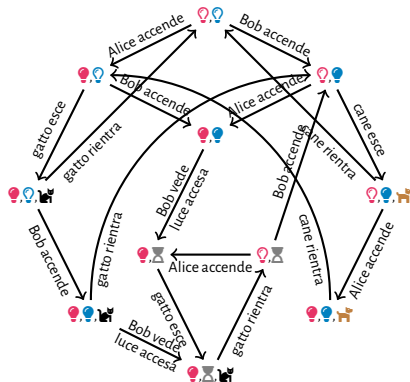
differenza tra $AG \bullet$ e $EG \bullet$



differenza tra $AF \bullet$ e $EF \bullet$



analisi del sistema Alice-Bob



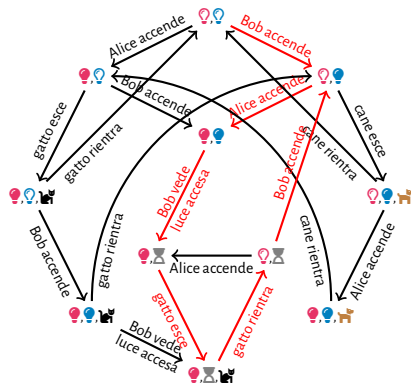
Alcune proprietà vere

(PS) $AG(\text{light} \rightarrow AF \text{light})$

(LA) $AG(\text{light} \rightarrow AF \text{cat})$

(EX) $AG(\neg(\text{cat} \wedge \text{dog}))$

analisi del sistema Alice-Bob



Alcune proprietà vere

(PS) $AG(\text{light bulb} \rightarrow AF \text{light bulb})$

(LA) $AG(\text{light bulb} \rightarrow AF \text{cat})$

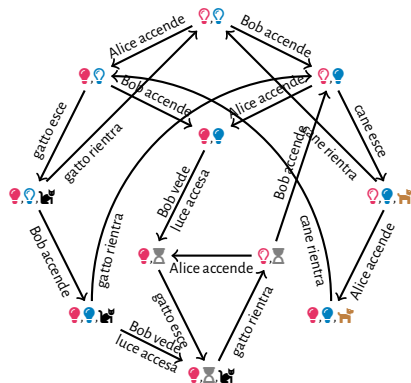
(EX) $AG(\neg(\text{cat} \wedge \text{dog}))$

Alcune proprietà false

(PA) $AG(\text{light bulb} \rightarrow AF \text{light bulb})$

(LB) $AG(\text{light bulb} \rightarrow AF \text{dog})$

analisi del sistema Alice-Bob



Alcune proprietà vere

(PS) $AG(\text{light} \rightarrow AF\text{light})$

(LA) $AG(\text{light} \rightarrow AF\text{cat})$

(EX) $AG(\neg(\text{cat} \wedge \text{dog}))$

Alcune proprietà false

(PA) $AG(\text{light} \rightarrow AF\text{light})$

(LB) $AG(\text{light} \rightarrow AF\text{dog})$

Varianti (deboli) vere

(PA) $AG(\text{light} \rightarrow EF\text{light})$

(LB) $AG(\text{light} \rightarrow EF\text{dog})$

potere espressivo di LTL e CTL

- abbiamo visto esempi di proprietà che possono essere espresse equivalentemente sia in LTL che in CTL
- questo è vero **in generale**?

potere espressivo di LTL e CTL

- abbiamo visto esempi di proprietà che possono essere espresse equivalentemente sia in LTL che in CTL
- questo è vero **in generale?**

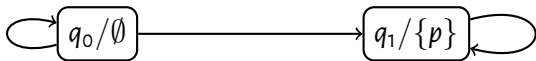
NO: LTL e CTL **sono incomparabili** dal punto di vista del potere espressivo

una proprietà esprimibile in LTL ma non in CTL

$F(Gp)$ = lungo ogni cammino, p prima o poi vale per sempre

una proprietà esprimibile in LTL ma non in CTL

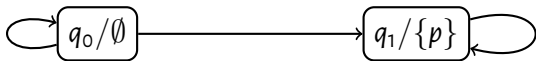
$\mathbf{F}(\mathbf{G} p)$ = lungo ogni cammino, p prima o poi vale per sempre



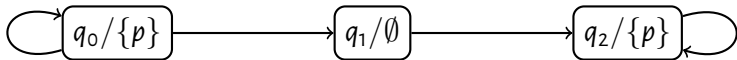
- $\mathbf{F}(\mathbf{G} p)$ è falsa (si consideri il cammino $q_0 q_0 \dots$)
- $\mathbf{AF}(\mathbf{EG} p)$ è vera (da $q_0 q_0 \dots$ possiamo sempre “deviare” verso q_1)

una proprietà esprimibile in LTL ma non in CTL

$\mathbf{F}(\mathbf{G} p)$ = lungo ogni cammino, p prima o poi vale per sempre



- $\mathbf{F}(\mathbf{G} p)$ è falsa (si consideri il cammino $q_0 q_0 \dots$)
- $\mathbf{A} \mathbf{F}(\mathbf{E} \mathbf{G} p)$ è vera (da $q_0 q_0 \dots$ possiamo sempre “deviare” verso q_1)



- $\mathbf{F}(\mathbf{G} p)$ è vera (gli unici cammini sono $q_0 q_0 \dots$ e $q_0 q_0 \dots q_1 q_2 q_2 \dots$)
- $\mathbf{A} \mathbf{F}(\mathbf{A} \mathbf{G} p)$ è falsa (dal cammino $q_0 q_0 \dots$ c'è un cammino che arriva a q_2 in cui p vale, ma che passa attraverso q_1 dove p non vale)

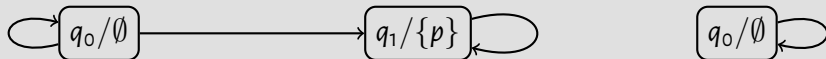
una proprietà non esprimibile in LTL

Teorema

Non esiste alcuna formula LTL equivalente a $\mathbf{A\,G\,(E\,F\,p)}$

Dimostrazione.

Supponiamo che esista una formula LTL F equivalente a $\mathbf{A\,G\,(E\,F\,p)}$



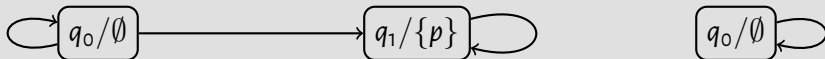
una proprietà non esprimibile in LTL

Teorema

Non esiste alcuna formula LTL equivalente a $\mathbf{AG}(\mathbf{EF} p)$

Dimostrazione.

Supponiamo che esista una formula LTL F equivalente a $\mathbf{AG}(\mathbf{EF} p)$



- il modello di sinistra soddisfa $\mathbf{AF}(\mathbf{EF} p)$

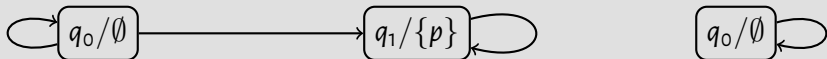
una proprietà non esprimibile in LTL

Teorema

Non esiste alcuna formula LTL equivalente a $\mathbf{AG}(\mathbf{EF} p)$

Dimostrazione.

Supponiamo che esista una formula LTL F equivalente a $\mathbf{AG}(\mathbf{EF} p)$



- il modello di sinistra soddisfa $\mathbf{AF}(\mathbf{EF} p)$
- lo stesso modello deve soddisfare anche F

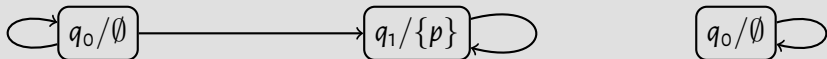
una proprietà non esprimibile in LTL

Teorema

Non esiste alcuna formula LTL equivalente a $\mathbf{AG}(\mathbf{EF} p)$

Dimostrazione.

Supponiamo che esista una formula LTL F equivalente a $\mathbf{AG}(\mathbf{EF} p)$



- il modello di sinistra soddisfa $\mathbf{AF}(\mathbf{EF} p)$
- lo stesso modello deve soddisfare anche F
- i cammini nel modello di destra sono cammini nel modello di sinistra

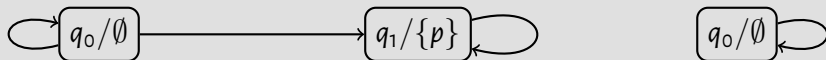
una proprietà non esprimibile in LTL

Teorema

Non esiste alcuna formula LTL equivalente a $\mathbf{AG}(\mathbf{EF} p)$

Dimostrazione.

Supponiamo che esista una formula LTL F equivalente a $\mathbf{AG}(\mathbf{EF} p)$



- il modello di sinistra soddisfa $\mathbf{AF}(\mathbf{EF} p)$
- lo stesso modello deve soddisfare anche F
- i cammini nel modello di destra sono cammini nel modello di sinistra
- il modello di destra deve soddisfare F

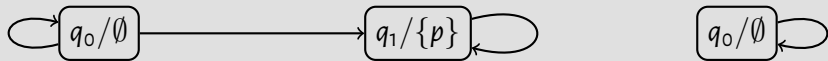
una proprietà non esprimibile in LTL

Teorema

Non esiste alcuna formula LTL equivalente a $\mathbf{A\,G\,(E\,F\,p)}$

Dimostrazione.

Supponiamo che esista una formula LTL F equivalente a $\mathbf{A\,G\,(E\,F\,p)}$



- il modello di sinistra soddisfa $\mathbf{A\,F\,(E\,F\,p)}$
- lo stesso modello deve soddisfare anche F
- i cammini nel modello di destra sono cammini nel modello di sinistra
- il modello di destra deve soddisfare F
- il modello di destra non soddisfa $\mathbf{A\,F\,(E\,F\,p)}$ 🚫



esercizi

- 1 Cosa significa la formula $EG((\text{light}_A \wedge \text{light}_B) \rightarrow AG(\text{light}_A \wedge \text{light}_B))$? C'è qualche stato nel sistema Alice-Bob che la soddisfa?
- 2 Cosa significano le formule $EG(AF \text{light}_A)$ e $EG(AF \text{light}_B)$? Sono vere per qualche stato del sistema Alice-Bob? Cosa si può dire delle formule $AG(AF \text{light}_A)$ e $AG(AF \text{light}_B)$?
- 3 Scrivere una formula CTL per mostrare che Alice può decidere di accendere la propria luce ogniqualvolta è spenta. Questa proprietà è vera anche per Bob? Se no, trovare un controesempio.
- 4 Scrivere una formula CTL per stabilire se è sempre possibile ritornare allo stato iniziale del sistema Alice-Bob in qualunque stato esso si trovi. Questa formula è vera per entrambe le versioni viste del sistema?
- 5 Scrivere una formula CTL per stabilire se esiste un cammino lungo il quale Alice e Bob usano il cortile alternandosi perfettamente (prima Alice, poi Bob, poi di nuovo Alice, poi Bob, ecc.).